

ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI



BÁO CÁO CUỐI KỲ

Đề tài: Hệ Thống SCADA Máy Đóng Gói Đứng

GV : Ts. Hoàng Văn Mạnh

Khoa : Cơ kỹ thuật và Tự động hóa

Lớp : 2526II_EMA3135_1

Sinh viên : Phạm Khánh Duy – 22021553

Nguyễn Minh Quang – 22021554

Hà Nội – 2026

Mục lục

Lời mở đầu	3
I. Tổng quan về máy đóng gói dạng đứng và hệ thống SCADA	4
1.1 Định nghĩa và vai trò.....	4
1.2 Nguyên lý vận hành	4
1.3 Phân loại.....	5
1.4 Các loại bao bì phổ biến.....	5
1.5 Ưu điểm của hệ thống	5
1.6 Định nghĩa.....	6
1.7 Cấu trúc chức năng của hệ thống SCADA	6
1.8 Các thành phần chính trong giám sát máy đóng gói dạng đứng.....	7
1.9 Ưu điểm khi ứng dụng SCADA vào máy đóng gói dạng đứng.....	7
II. Thiết kế hệ thống điều khiển	7
2.1 Phân tích yêu cầu công nghệ.....	7
2.2 Lựa chọn thiết bị	8
III. Xây dựng chương trình điều khiển và giao diện SCADA	9
3.1 Xác định IO và chuẩn hóa các biến	9
3.2 Lưu đồ thuật toán	10
3.3 Lập trình điều khiển	13
3.4 Thiết kế giao diện.....	16
IV. Kết luận	22
Tài liệu tham khảo.....	24

Lời mở đầu

Trong xu thế toàn cầu hóa và sự bùng nổ của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, ngành công nghiệp sản xuất đang đứng trước những thách thức to lớn về việc tối ưu hóa năng suất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Tự động hóa không còn là một lựa chọn, mà đã trở thành yếu tố sống còn quyết định năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Trong đó, ngành đóng gói thực phẩm, dược phẩm và hàng tiêu dùng – những lĩnh vực đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối và vệ sinh an toàn nghiêm ngặt chính là nơi thể hiện rõ nét nhất tầm quan trọng của các hệ thống điều khiển thông minh.

Máy đóng gói dạng đứng (Vertical Form Fill Seal - VFFS) là một trong những thiết bị quan trọng nhất trong dây chuyền sản xuất hiện đại. Với khả năng tích hợp nhiều công đoạn từ tạo túi, định lượng sản phẩm, nạp liệu cho đến dán kín và cắt rời, máy đóng gói đứng đòi hỏi một sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ cấu cơ khí, khí nén và hệ thống điều khiển điện tử. Tuy nhiên, việc vận hành máy ở tốc độ cao thường đi kèm với các rủi ro về lỗi kỹ thuật, lãng phí nguyên liệu hoặc sai lệch thông số nếu không được giám sát một cách chặt chẽ và liên tục.

Xuất phát từ thực tế đó, việc triển khai hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) cho máy đóng gói dạng đứng là một giải pháp mang tính chiến lược. SCADA không chỉ đơn thuần là một giao diện tương tác giữa người và máy (HMI), mà còn là một "bộ não" tập trung giúp thu thập dữ liệu thời gian thực, giám sát các thông số quan trọng như nhiệt độ thanh hàn, áp suất khí nén, tốc độ kéo màng và trọng lượng sản phẩm. Thông qua SCADA, nhà quản lý có thể đưa ra các quyết định điều chỉnh kịp thời, dự báo bảo trì và lưu trữ lịch sử vận hành để phân tích hiệu suất tổng thể thiết bị.

Báo cáo này tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng hệ thống điều khiển, giám sát SCADA cho máy đóng gói dạng đứng. Nội dung báo cáo sẽ đi sâu vào phân tích kiến trúc hệ thống, từ lớp thiết bị hiện trường, bộ điều khiển trung tâm PLC cho đến tầng giao diện giám sát và quản lý dữ liệu. Mục tiêu cuối cùng của đề tài là xây dựng một hệ thống vận hành ổn định, trực quan, dễ sử dụng, góp phần giảm thiểu rủi ro con người và tối đa hóa hiệu quả sản xuất cho doanh nghiệp.

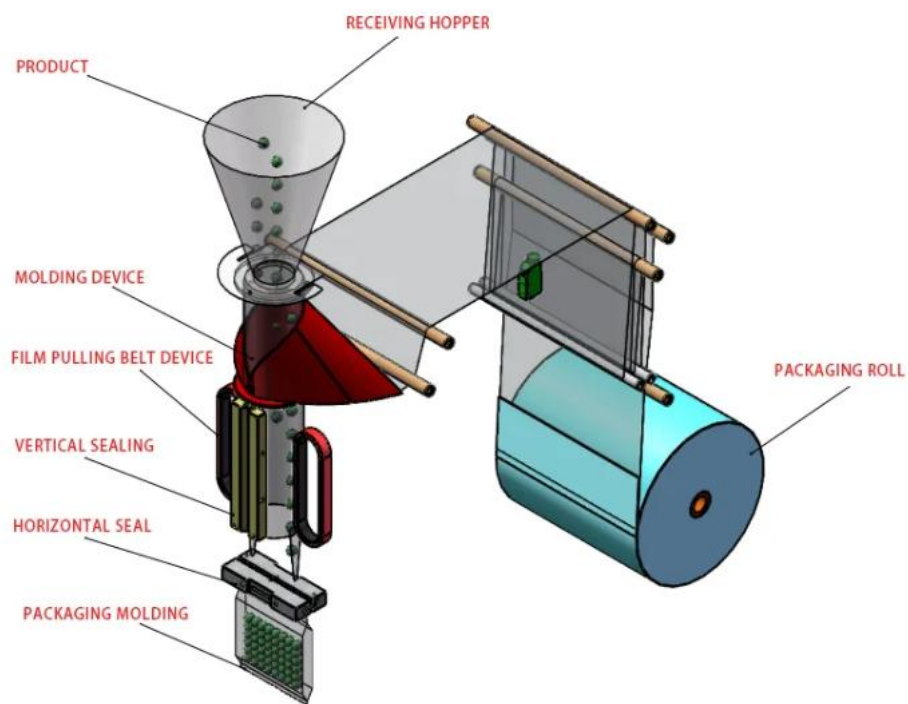
I. Tổng quan về máy đóng gói dạng đứng và hệ thống SCADA

a) Máy đóng gói dạng đứng

1.1 Định nghĩa và vai trò

Máy đóng gói dạng đứng (Vertical Form Fill Seal - VFFS) là một loại hệ thống bao bì tự động hóa hiện đại, được sử dụng rộng rãi trong các ngành thực phẩm, dược phẩm và nông nghiệp. Đặc điểm cốt lõi của máy là thực hiện đồng thời ba chức năng: Tạo túi (Form) - Định lượng, nạp liệu (Fill) - Dán kín (Seal) theo phương thẳng đứng. Đây là giải pháp tối ưu giúp doanh nghiệp tiết kiệm diện tích lắp đặt, giảm chi phí nhân công và đảm bảo tính đồng nhất của sản phẩm ở tốc độ cao.

1.2 Nguyên lý vận hành



Hình 1: Máy đóng gói dạng đứng

- Cấp màng (Film Feeding): Màng bao bì dạng cuộn được xả ra nhờ hệ thống trục quay và con lăn.
- Tạo ống (Forming): Từ một dải màng phẳng, máy sử dụng bộ cổ áo (Forming Collar) để uốn màng thành dạng ống trụ đứng.
- Hàn dọc (Vertical Sealing): Hai mép của màng sau khi uốn được hàn dính lại với nhau bằng thanh nhiệt để tạo thành một ống màng liên tục.

- Nạp liệu (Product Filling): Sản phẩm từ phễu chứa phía trên được định lượng chính xác và rơi xuống lòng ống màng thông qua trọng lực hoặc cơ cấu hỗ trợ.
- Hàn ngang và cắt (Horizontal Sealing & Cutting): Thanh hàn ngang thực hiện việc hàn miệng túi trên của gói hiện tại và đáy của gói tiếp theo, đồng thời dao cắt sẽ tách rời từng túi sản phẩm.

1.3 Phân loại

Tùy vào đặc tính của sản phẩm cần đóng gói, hệ thống VFFS được chia thành các dòng chuyên biệt:

- Đóng gói chất lỏng: Sử dụng bơm piston hoặc bơm định lượng chuyên dụng, đảm bảo mối hàn kín khít tuyệt đối để chống rò rỉ phù hợp cho nước sốt, sữa, dầu ăn.
- Đóng gói bột: Tích hợp trục vít để định lượng chính xác các loại bột mịn như cà phê, bột sữa, gia vị, hạn chế tối đa bụi bẩn.
- Đóng gói hạt và chất rắn: Thường kết hợp với cân điện tử nhiều đầu hoặc cốc đong thể tích để đóng gói kẹo, hạt ngũ cốc, thực phẩm đông lạnh.
- Dòng máy công suất lớn: Thiết kế đặc biệt để đóng gói các bao tải trọng lớn từ 5kg – 15kg như gạo, phân bón hoặc thức ăn chăn nuôi.

1.4 Các loại bao bì phổ biến

Hệ thống VFFS có khả năng tương thích với nhiều loại vật liệu như PE, PET, màng nhôm đa lớp và tạo ra nhiều kiểu dáng túi khác nhau tùy theo cơ cấu khuôn mẫu:

- Túi gố: Kiểu dáng phổ biến nhất, chi phí thấp.
- Túi có hông: Tăng diện tích chứa và giúp túi đứng vững hơn.
- Túi hàn 4 cạnh: Tạo vẻ ngoài cao cấp và chắc chắn cho sản phẩm.

1.5 Ưu điểm của hệ thống

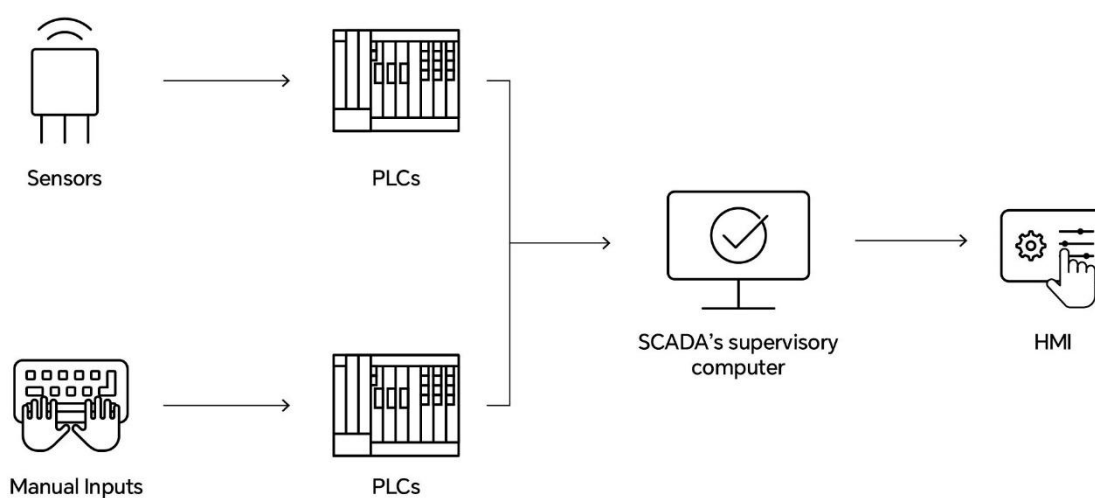
- Độ chính xác cao: Nhờ tích hợp các hệ thống định lượng thông minh như cân điện tử, trục vít.
- Tính linh hoạt: Có thể thay đổi kích thước túi và loại sản phẩm nhanh chóng bằng cách thay đổi bộ khuôn.
- Tốc độ: Khả năng sản xuất hàng chục đến hàng trăm túi mỗi phút, đáp ứng quy mô công nghiệp lớn.

b) Hệ thống SCADA

1.6 Định nghĩa

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) là hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu. Trong môi trường sản xuất máy đóng gói, SCADA đóng vai trò là lớp phần mềm cấp cao, cho phép người vận hành quan sát toàn bộ trạng thái của máy, thay đổi các thông số vận hành và thu thập dữ liệu từ các bộ điều khiển cấp dưới như PLC để phục vụ mục đích quản lý và lưu trữ.

1.7 Cấu trúc chức năng của hệ thống SCADA



Hình 2: Cấu trúc của hệ thống SCADA

Một hệ thống SCADA tiêu chuẩn cho máy đóng gói thường bao gồm 4 tầng chức năng chính:

- Giao diện người máy HMI: Là màn hình hiển thị trực quan hóa quy trình đóng gói. Tại đây, các thông số như nhiệt độ hàn, tốc độ máy và sản lượng được biểu diễn dưới dạng số liệu hoặc đồ thị.
- Hệ thống giám sát: Đóng vai trò là "bộ não" xử lý, nhận dữ liệu từ máy đóng gói và gửi đi các lệnh điều khiển như lệnh Start/Stop, thay đổi thời gian cắt túi.
- Đơn vị đầu cuối (PLC/RTU): Các bộ điều khiển lập trình (PLC) kết nối trực tiếp với cảm biến nhiệt độ, motor kéo màng và các xilanh khí nén để thực hiện lệnh điều khiển từ hệ thống giám sát.
- Hạ tầng truyền thông: Sử dụng các giao thức công nghiệp như Modbus TCP/IP, Profinet, EtherCAT để kết nối và truyền dữ liệu giữa PLC và máy tính giám sát.

1.8 Các thành phần chính trong giám sát máy đóng gói dạng đứng

Để quản lý một máy VFFS, SCADA cần tập trung vào các thành phần dữ liệu sau:

- Thu thập dữ liệu: Đọc giá trị thực tế của nhiệt độ PV, tốc độ đóng gói túi/phút, áp suất khí nén và trạng thái các cảm biến: cảm biến vạch màu, cảm biến an toàn.
- Điều khiển giám sát: Cho phép người dùng nhập giá trị cài đặt Set point cho nhiệt độ hàn dọc/ngang, chiều dài túi và số lượng sản phẩm cần đóng gói.
- Quản lý cảnh báo: Tự động phát hiện và cảnh báo khi có sự cố, ví dụ: nhiệt độ chưa đạt, hết màng bao bì, hoặc motor bị quá tải.
- Lưu trữ dữ liệu và báo cáo: Lưu trữ lịch sử sản xuất vào cơ sở dữ liệu (SQL) để truy xuất khi cần kiểm tra chất lượng hoặc tính toán hiệu suất OEE.

1.9 Ưu điểm khi ứng dụng SCADA vào máy đóng gói dạng đứng

- Tăng tính trực quan: Giúp người vận hành dễ dàng nắm bắt trạng thái máy mà không cần kiểm tra trực tiếp từng cụm cơ khí.
- Giảm thiểu thời gian dừng máy: Nhờ hệ thống cảnh báo sớm và chỉ thị chính xác vị trí lỗi giúp bảo trì nhanh chóng.
- Đảm bảo chất lượng đồng nhất: Các thông số nhiệt độ và định lượng được kiểm soát chặt chẽ thông qua các thuật toán (như PID) được giám sát bởi SCADA.
- Tối ưu hóa quản lý: Cung cấp dữ liệu chính xác về sản lượng và lỗi cho các cấp quản lý cao hơn (MES/ERP).

II. Thiết kế hệ thống điều khiển

2.1 Phân tích yêu cầu công nghệ

- Hệ thống phải đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng và tuần tự giữa các cơ cấu chấp hành để hoàn thành một chu trình tạo túi:
 - Đồng bộ hóa kéo màng và vạch màu: Động cơ kéo màng (Servo/Step) phải dừng chính xác tại vị trí vạch màu (Eye-mark) dựa trên tín hiệu từ cảm biến quang để đảm bảo kích thước và vị trí in ấn trên bao bì không bị sai lệch.
 - Điều khiển nạp liệu: Chỉ thực hiện đổ liệu sau khi ống màng đã được hàn đáy và kẹp giữ ổn định.

- Hàn và cắt: Thời gian kẹp thanh hàn và thời điểm dao cắt hoạt động phải được tính toán chính xác để không làm cháy màng hoặc cắt phạm vào sản phẩm.
- Yêu cầu về điều khiển nhiệt độ
 - Độ ổn định: Hệ thống cần duy trì nhiệt độ tại các thanh hàn ở mức cài đặt với sai số thấp thường là $\pm 1\%$.
 - Thuật toán PID: Cần áp dụng bộ điều khiển PID để xử lý quán tính nhiệt, tránh hiện tượng quá nhiệt làm biến dạng màng bao bì hoặc thiếu nhiệt gây rò rỉ sản phẩm.
- Yêu cầu về giám sát và giao diện SCADA
 - Chế độ vận hành cung cấp ít nhất 2 chế độ:
 - Manual: Điều khiển từng bộ phận riêng lẻ như kéo màng, hàn, cắt,... để kiểm tra máy.
 - Auto: Vận hành liên tục theo chu trình.
 - Cài đặt tham số: Cho phép lưu trữ và thay đổi nhanh các thông số như chiều dài túi, thời gian hàn, nhiệt độ mục tiêu cho từng loại bao bì khác nhau.
 - Hiển thị thời gian thực: Trình bày trực quan trạng thái các cảm biến, tốc độ đóng gói hiện tại và số lượng sản phẩm đã hoàn thành.
- Yêu cầu về an toàn và cảnh báo
 - Dừng khẩn cấp: Ngắt toàn bộ nguồn động lực ngay lập tức khi có sự cố.
 - Cảnh báo thông minh: SCADA phải phát tín hiệu cảnh báo và chỉ thị lỗi trên màn hình khi xảy ra các tình huống:
 - Nhiệt độ nằm ngoài dải cho phép.
 - Hết màng bao bì hoặc kẹt màng.
 - Áp suất khí nén không đủ để vận hành xilanh.
 - Sản phẩm bị kẹt tại phễu nạp.

2.2 Lựa chọn thiết bị

- Lựa chọn thiết bị trung tâm
 - Thiết bị: Siemens Simatic S7-1200 (CPU 1214C DC/DC/DC).
 - Lý do:
 - Tích hợp sẵn cổng Ethernet (Profinet), cực kỳ thuận tiện để kết nối với máy tính chạy phần mềm SCADA.

- Hỗ trợ phát xung tốc độ cao (PTO) để điều khiển động cơ Servo kéo màng chính xác
- Khả năng mở rộng module linh hoạt Analog cho cảm biến nhiệt, Digital cho các nút nhấn.
- Cơ cấu chấp hành
 - Động cơ kéo màng: Servo Motor (ví dụ: Delta hoặc Panasonic 750W). Giúp kiểm soát chính xác chiều dài túi và dừng đúng vạch màu.
 - Động cơ định lượng: Động cơ bước (Step Motor) điều khiển trục vít, đầu cân điện tử (Loadcell) hoặc cốc đong thể tích.
 - Cơ cấu hàn và cắt: Xilanh khí nén (AirTAC) kết hợp với van điện từ để đóng/mở thanh hàn và dao cắt.
 - Bộ phận gia nhiệt: Điện trở nhiệt thanh kết hợp với SSR để đóng ngắt nhiệt độ nhanh và mịn, tránh gây nhiễu cho hệ thống.
- Thiết bị cảm biến
 - Cảm biến nhiệt độ: Can nhiệt loại K (Thermocouple) hoặc PT100. Được gắn trực tiếp trên thanh hàn dọc và ngang để giám sát nhiệt độ thực tế.
 - Cảm biến vạch màu: Cảm biến quang (ví dụ: Sick hoặc Autonics) có độ nhạy cao để nhận diện điểm đen/vạch màu trên màng bao bì.
 - Cảm biến hành trình: Cảm biến tiệm cận để xác định vị trí giới hạn của các cơ cấu chuyển động.
 - Cảm biến áp suất khí nén: Đảm bảo hệ thống chỉ vận hành khi đủ áp suất khí để kẹp và cắt túi.

III. Xây dựng chương trình điều khiển và giao diện SCADA

3.1 Xác định IO và chuẩn hóa các biến

- Các chân IO trong chương trình

Tên	Địa chỉ	Chú thích
Btn_start	I0.0	Nút start để chạy hệ thống
Btn_stop	I0.1	Nút stop dừng hệ thống
Sensor_tension	I0.2	Cảm biến lực căng (analog)
Sensor_color_code	I0.3	Cảm biến phát hiện mã vạch code trên màng (digital)

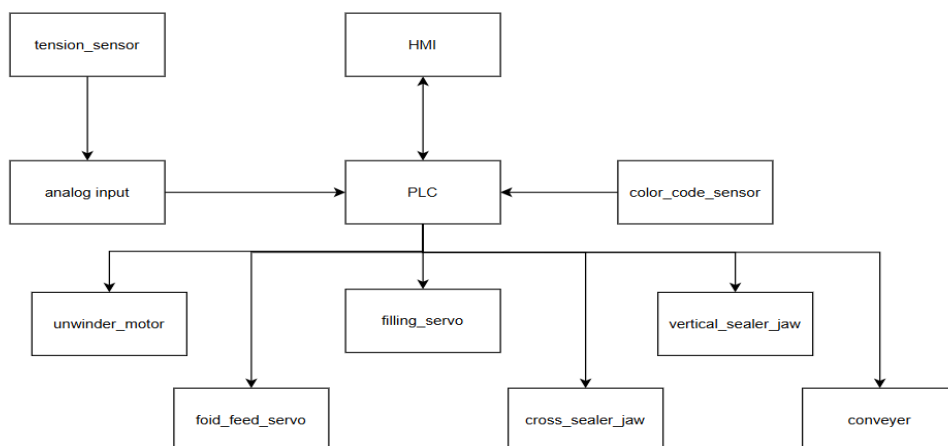
Btn_maintanance	M3.5	Nút tiếp tục chạy chương trình trên HMI sau khi sửa xong lỗi của hệ
Hmi_start	M3.2	Nút start chạy chương trình trên màn hình HMI
Hmi_stop	M3.3	Nút stop để dừng chương trình trên màn hình HIM

Bảng 1: các tag đầu vào của chương trình

Tên	Địa chỉ	Chú thích
Servo_filling	Q0.0	Đầu ra điều khiển cụm cấp liệu
Servo_foid_feed	Q0.1	Đầu ra điều khiển động cơ kéo màng và hoạt động đồng bộ với unwinder_motor
Unwinder_motor	Q0.2	Động cơ được sử dụng để cuộn màng dựa trên cơ chế điều khiển lực căng
Cross_sealer_jaw	Q0.3	Xi lanh dùng để hàn kín và cắt sản phẩm theo phương ngang
Vertical_sealer_jaw	Q0.4	Xi lanh được dùng để hàn kín màng và tạo thành hình dạng ống cho màng
Conveyer	Q0.5	Động cơ điều khiển băng tải cung cấp nguyên liệu vào cụm cấp liệu

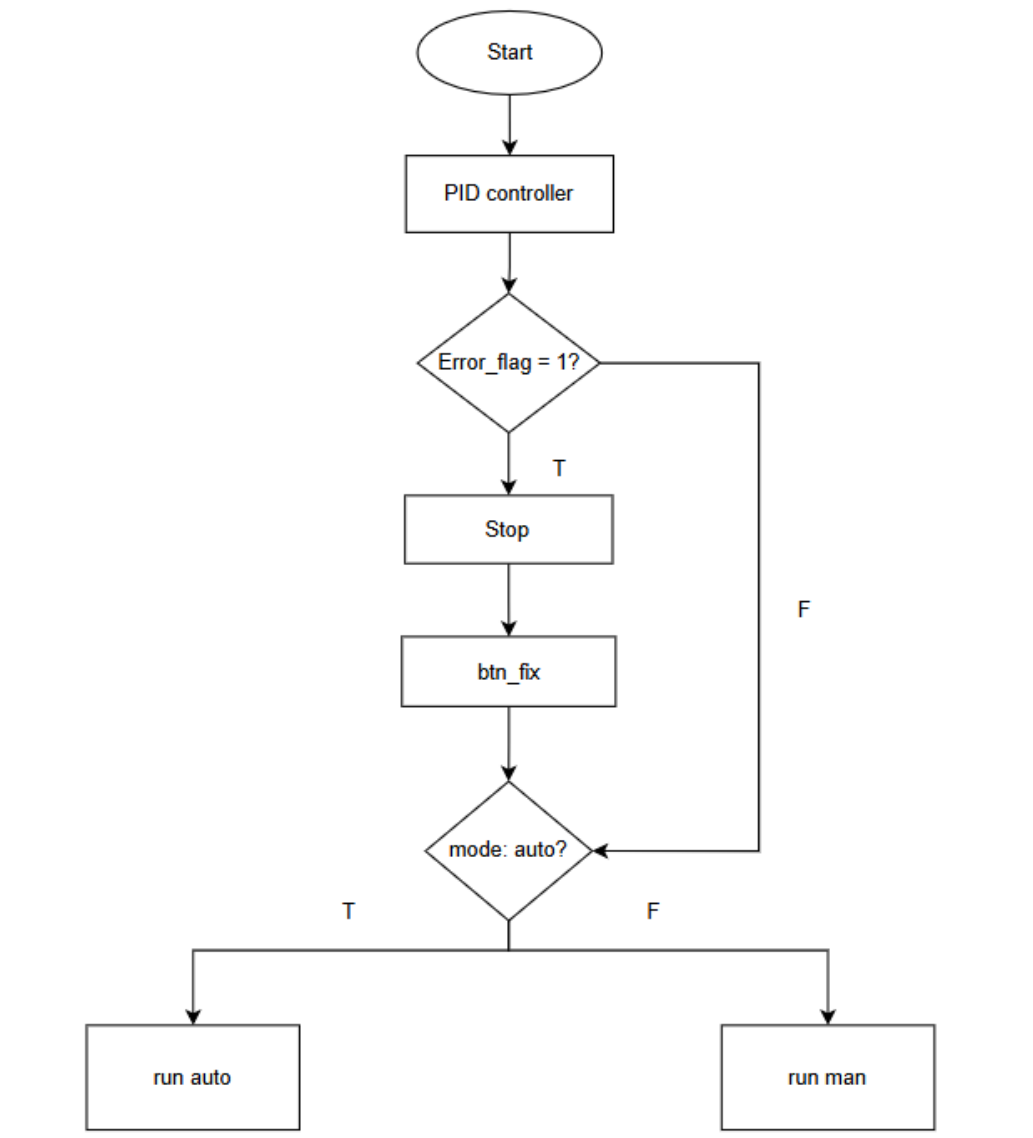
Bảng 2: các tag đầu vào của hệ thống

- Sơ đồ khối kết nối:



Hình 3: sơ đồ đấu nối

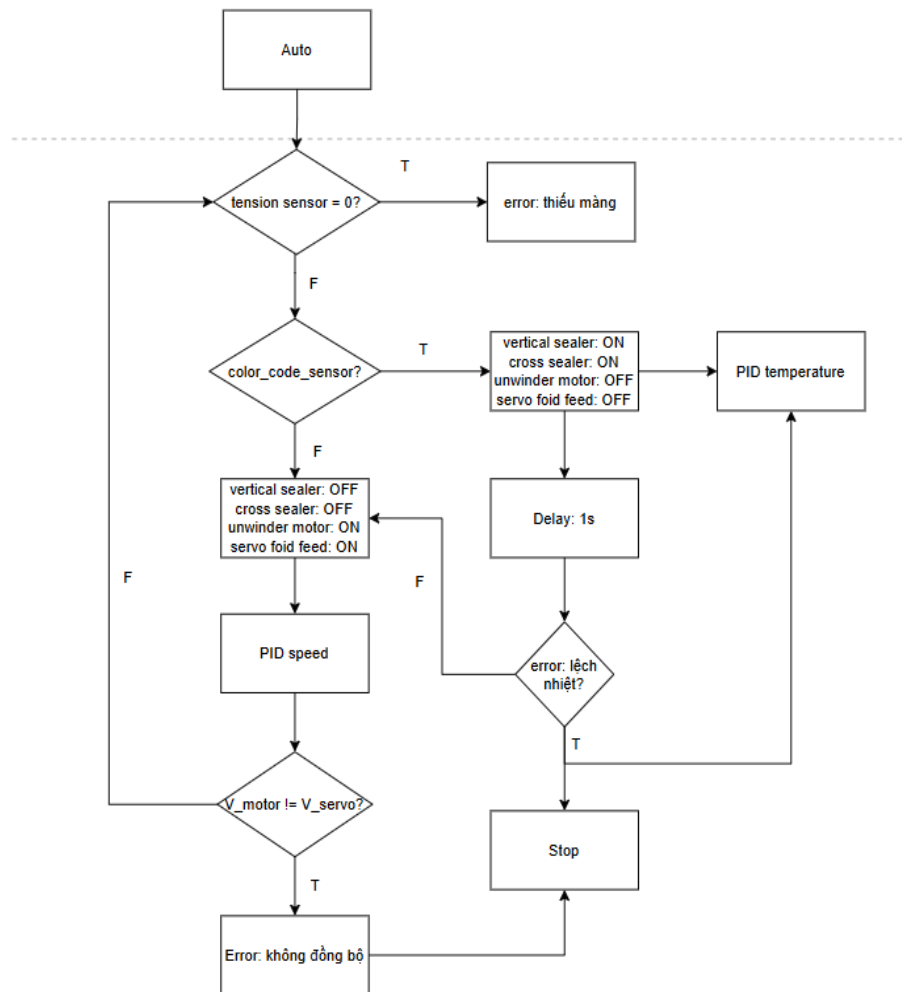
3.2 Lưu đồ thuật toán



Hình 4: lưu đồ thuật toán tổng quát của hệ

Ấn nút start để chạy chương trình, khi hệ thống chạy sẽ mất một khoảng thời gian để khởi động để nhiệt độ của cụm máy hàn có thể đáp ứng nhiệt độ cài đặt. Sau đó chương trình sẽ kiểm tra có lỗi không:

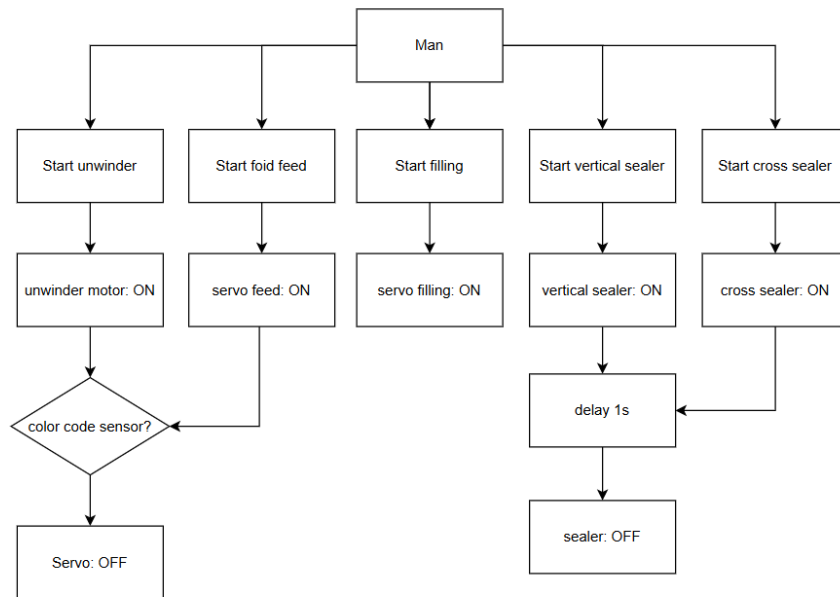
- Nếu không có tiếp tục kiểm tra chế độ hoạt động và chạy theo chế độ đó.
- Nếu phát hiện lỗi thì sẽ dừng hệ ngay lập tức khi sửa lỗi xong ấn nút Fix thì hệ thống sẽ hoạt động bình thường.



Hình 5: lưu đồ thuật toán của hệ khi hoạt động chế độ auto

Trong chế độ Auto:

- Khi cảm biến color code phát hiện mã vạch code trên màng, các động cơ cuộn màng và kéo màng sẽ dừng và các cụm xi lanh hàn sẽ hoạt động. Sau một khoảng thời gian cụm hàn về vị trí ban đầu và cụm cuộn màng chạy và tiếp tục chu trình.
- Trong quá trình hàn sử dụng bộ điều khiển PI để điều khiển và ổn định nhiệt độ quanh giá trị đặt và kiểm tra lỗi khi lệch nhiệt. Nếu phát hiện lệch nhiệt sẽ dừng hệ thống để PI điều chỉnh lại nhiệt độ ổn định rồi mới cho chạy tiếp.
- Các động cơ cụm cuộn màng sẽ được điều khiển bằng bộ điều khiển PI thông qua biến tần và khi vận tốc của các động cơ trong cụm này có sự chênh lệch cảm biến lực căng sẽ phát hiện và báo lỗi bất đồng bộ về hệ và dừng chương trình.



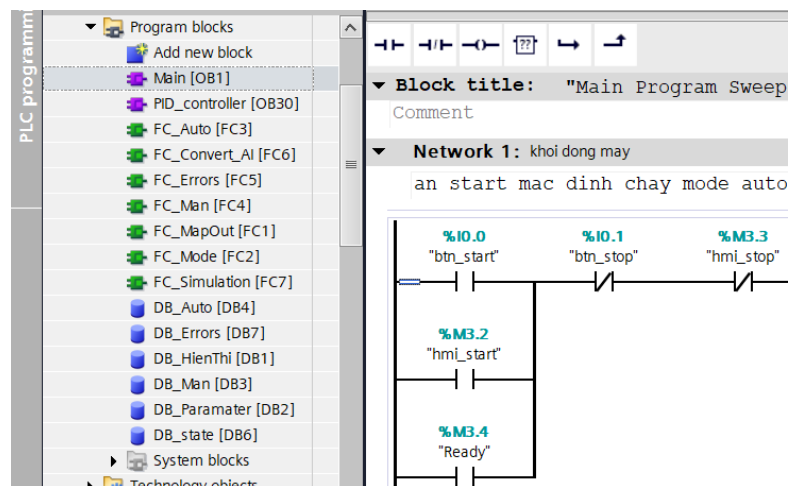
Hình 6: lưu đồ thuật toán của hệ khi chạy manual

- Trong chế độ thủ công – manual:

- Cho phép điều khiển từng cụm máy hoạt động độc lập tùy nhiên giữa các cụm máy vẫn có khóa chéo và cảm biến để đảm bảo an toàn
- Khi các cụm máy được bật hết thì hệ sẽ hoạt động như ở chế độ Auto

3.3 Lập trình điều khiển

- Xây dựng cấu trúc cho chương trình:



Hình 7: cấu trúc program block của chương trình

Xây dựng cấu trúc cho chương trình bằng cách chia chương trình thành các block tương ứng với các chức năng của hệ. Việc chia chương trình thành các block như OB, FC, FB, DB là để chương trình:

- Dễ quản lý
- Dễ bảo trì
- Tái sử dụng được
- Chạy ổn định hơn khi hệ thống lớn

Tên	Block	Chức năng
Main	OB	Chạy chương trình chính của hệ
PID_controller	OB	Tạo các tín hiệu điều khiển dưới dạng analog output để điều khiển các cụm máy
Auto	FC	Thực hiện các chức năng ở chế độ auto
Man	FC	Thực hiện các chức năng ở chế độ man
Convert_AI	FC	Chuyển đổi các giá trị áp/ dòng (mA, V) thành các đại lượng cụ thể (tốc độ, nhiệt độ)
Error	FC	Thực hiện chức năng kiểm tra lỗi và mô phỏng lỗi
Mapout	FC	Điều khiển đầu ra của hệ
Mode	FC	Chọn chế độ hoạt động
Simulation	FC	Mô phỏng các chuyển động 2D của các cụm máy
DB_Auto	DB	Lưu các biến dùng trong khối Auto
DB_Man	DB	Lưu các biến dùng trong khối Man
DB_Error	DB	Lưu các biến, cờ lỗi
DB_hienthi	DB	Lưu các biến để hiển thị các thông số lên HMI
DB_parameter	DB	Lưu các biến để cài đặt setpoint cho hệ
DB_state	DB	Lưu các biến, cờ trạng thái của chương trình

Bảng 3: các block được dùng trong chương trình

- Bảng lỗi của hệ thống

Trong SCADA/HIM, bảng lỗi giúp người vận hành biết tình trạng của hệ đang lỗi ở đâu

Bảng lỗi (Alarm/Fault table) của hệ thống có chức năng:

- Hiện thị lỗi đang xảy ra
- Thông báo nguyên nhân sự cố
- Giúp kỹ sư vận hành xử lý nhanh
- Lưu lịch sử lỗi để bảo trì

- Bảo vệ máy và người dùng

Mã lỗi	Nội dung
00	Bình thường
01	Lệch nhiệt
02	Không đồng bộ
03	Thiếu màng

Bảng 4: Bảng lỗi của hệ VFFS

- Đánh giá ảnh hưởng của tham số tốc độ tới chất lượng mô phỏng

Giả sử chiều dài của mỗi túi là 20cm và tốc độ của cụm cuộn màng là 2 vòng/s và thời gian cảm biến color code phát hiện mã code là 1s.

- Khi thay đổi tốc độ của động cơ là 4 vòng/s thì thời gian cảm biến color code phát hiện mã sẽ là 0.5s
- Khi thay đổi chiều dài của túi lên 40cm và giữ nguyên tốc độ thì thời gian cảm biến color code phát hiện vật là 2s

=> ảnh hưởng của tốc độ đến thời gian mô phỏng theo công thức

$$t_{motor} = \frac{sp_len}{20} : \frac{sp_speed}{2}$$

Trong đó:

- T_motor: thời gian giữa 2 lần cảm biến color code phát hiện mã code
- Sp_len: chiều dài túi
- Sp_speed: tốc độ của cụm cuộn màng

- Đánh giá chất lượng của tham số nhiệt độ tới chất lượng mô phỏng

Khi cụm hàn hoạt động sẽ giữ một khoảng thời gian giải sử là 1s và sau 1s sẽ về vị trí ban đầu. Nếu sau 1s này mà nhiệt độ thực của cụm hàn lệch với nhiệt độ tham chiếu thì hệ sẽ báo lỗi và dừng chương trình.

- Chu trình hoạt động của hệ: là thời gian mà hệ thống thực hiện xong 1 lần đóng túi

Ta có:

$$t = t_{motor} + t_{han}$$

Trong đó:

- T: chu trình của hệ
- T_motor: thời gian giữa 2 lần cảm biến color code phát hiện mã code
- T_han: thời gian hàn hoạt động cụm hàn

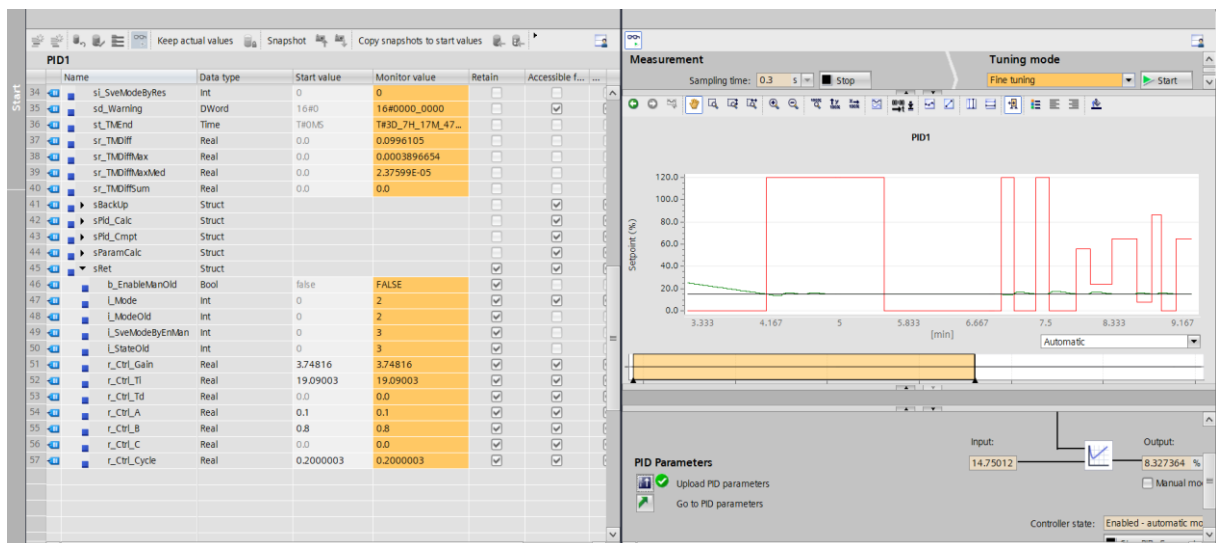
=> xét điều kiện vận tốc của cụm cuộn màng là 2 vòng/s, chiều dài mỗi túi là 20cm, thời gian hoạt động của cụm hàn là 1s => chu trình hoạt động của hệ (thời gian hoàn thiện 1 túi) = 2s.

3.4 Thiết kế bộ điều khiển PID

Sử dụng khối PID_compact để tiến hành tuning cho bộ điều khiển PI nhiệt độ và tốc độ vì:

- Hệ có quán tính lớn.
- Thành phần P giúp khuếch đại tín hiệu lên nhanh.
- Thành phần I giúp cộng dồn sai lệch tăng output dần dần đến setpoint
- Thành phần D ít hiệu quả với môi trường công nghiệp và dễ bị nhiễu từ cảm biến.

Ví dụ với bộ PI nhiệt: chọn chu kỳ lấy mẫu là 0.3s, setpoint 150, chọn chế độ fire tuning để hệ thống tự dò bộ thông số cho PI nhiệt độ. Sau khoảng 10 – 15 phút xử lý, ta sẽ có bộ thông số điều khiển của bộ PI chỉ cần click vào “upload PID parameter” là có thể cập nhật lại thông số vào bộ điều khiển.



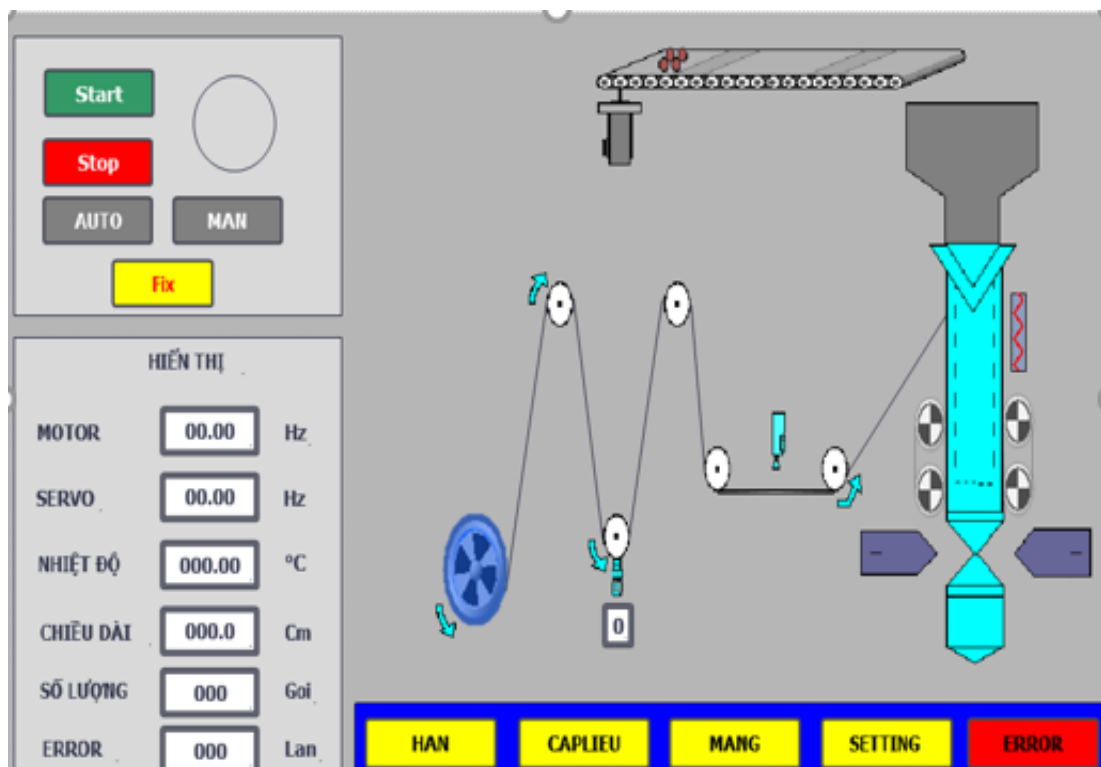
Hình 8: giao diện tuning và thông số của bộ điều khiển PI nhiệt độ

Lưu ý: với máy đóng gói đứng có công suất nhỏ thì thời gian làm nóng của cụm gia nhiệt là $5 - 8\text{ }^{\circ}\text{C/s}$, và thời gian làm nguội tự nhiên là $0.5 - 3\text{ }^{\circ}\text{C/s}$. Vì vậy khi mô phỏng cảm biến nhiệt độ ta sẽ cho nhiệt độ mô phỏng tăng khoảng $6.5\text{ }^{\circ}\text{C/s}$ và giảm $1.75\text{ }^{\circ}\text{C/s}$ khi làm nguội tự nhiên. Vì thế khi chạy chương trình thì hệ sẽ chờ một khoảng thời gian để nhiệt ổn định rồi mới thực hiện chu trình. Ta có ảnh trên là quá trình tuning nhiệt độ của bộ điều khiển PI với thông số $K_p = 3.7$ và $T_i = 19.09$. Tương tự ta tìm các thông số của bộ điều khiển tốc độ với thao tác giống bộ điều khiển nhiệt độ ta có thông số sau: $K_p = 2$, $T_i = 0.3$.

3.5 Thiết kế giao diện

Dựa trên lưu đồ thuật toán và các thành phần của hệ thống, HMI cần đáp ứng các yêu cầu các chức năng cơ bản sau:

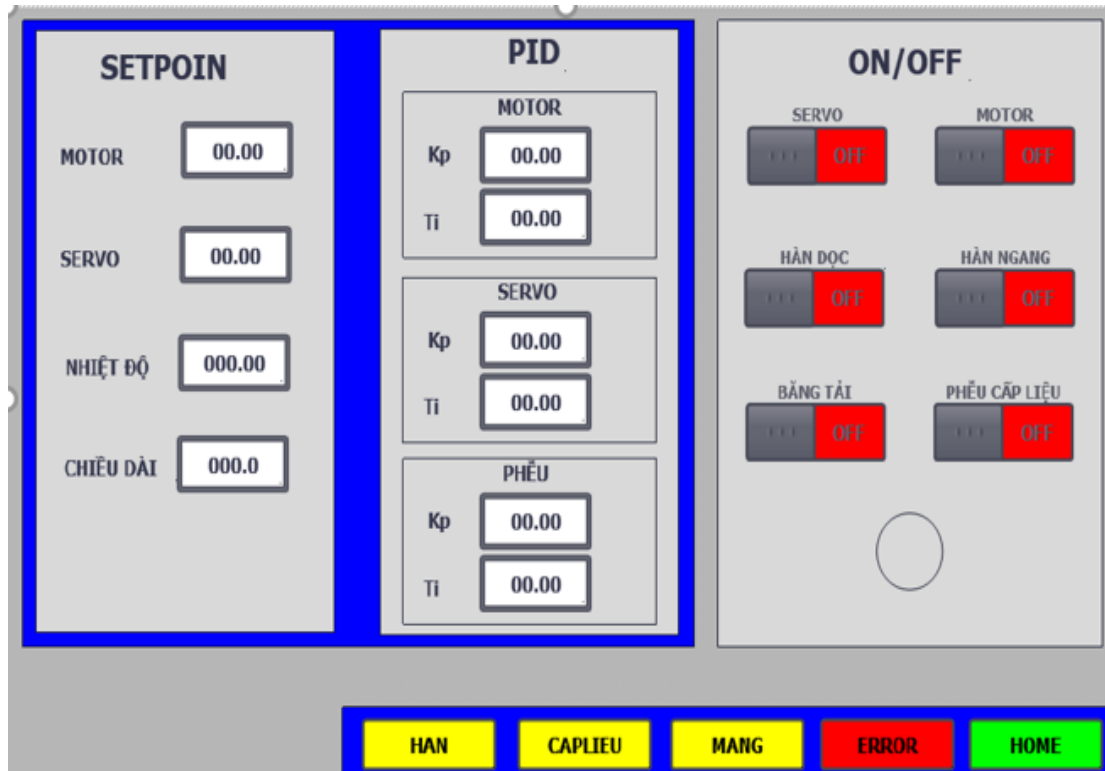
- Hiện thị trạng thái của các thiết bị: động cơ servo kéo màng, động cơ 3 pha đẩy màng, động cơ khuấy, bộ gia nhiệt con lăn.
- Nút thay cho nút nhấn vật lý: khởi động, dừng, chọn chế độ...
- Giao diện để nhập các thông số cài đặt ban đầu, để điều khiển thủ công các thiết bị.



Hình 9: Giao diện chính

Giao diện chính cung cấp cho người dùng cái nhìn tổng quan về hệ thống

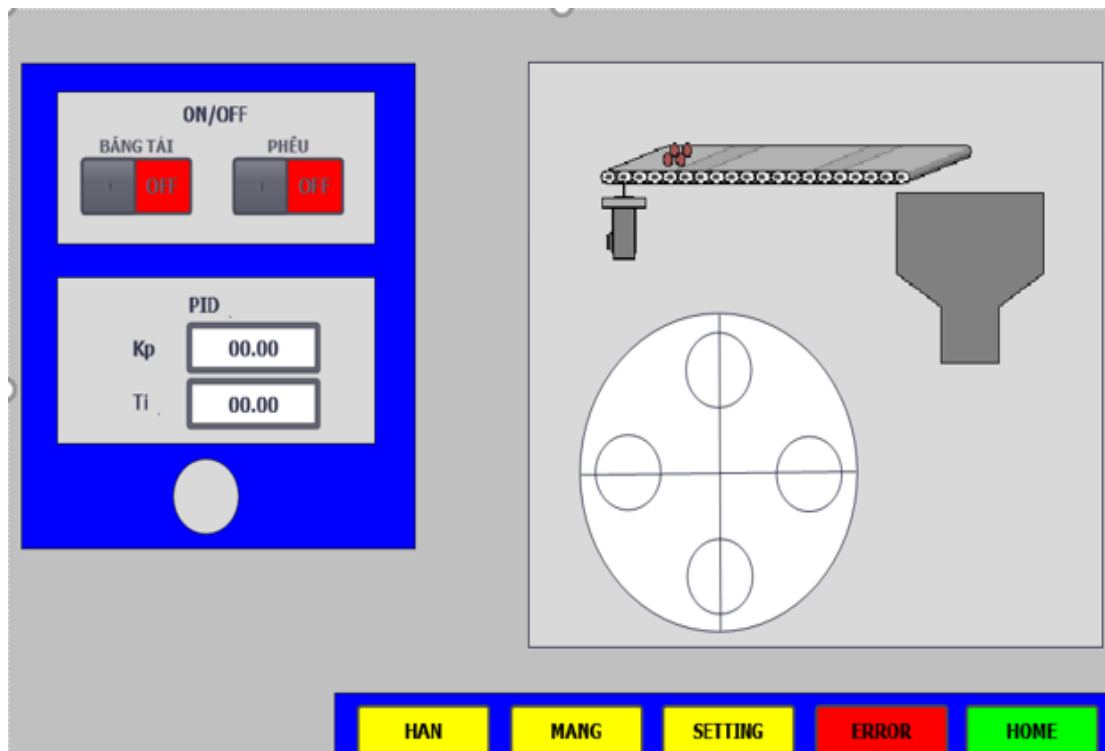
- Khởi điều khiển động: Nút nhấn START, STOP, chế độ AUTO/MAN, và nút FIX để xóa lỗi.
- Khởi hiển thị thông số thực: Tần số Motor, tần số Servo, nhiệt độ, chiều dài gói, số lượng thành phẩm, số lần lỗi.



Hình 10: Màn hình cài đặt

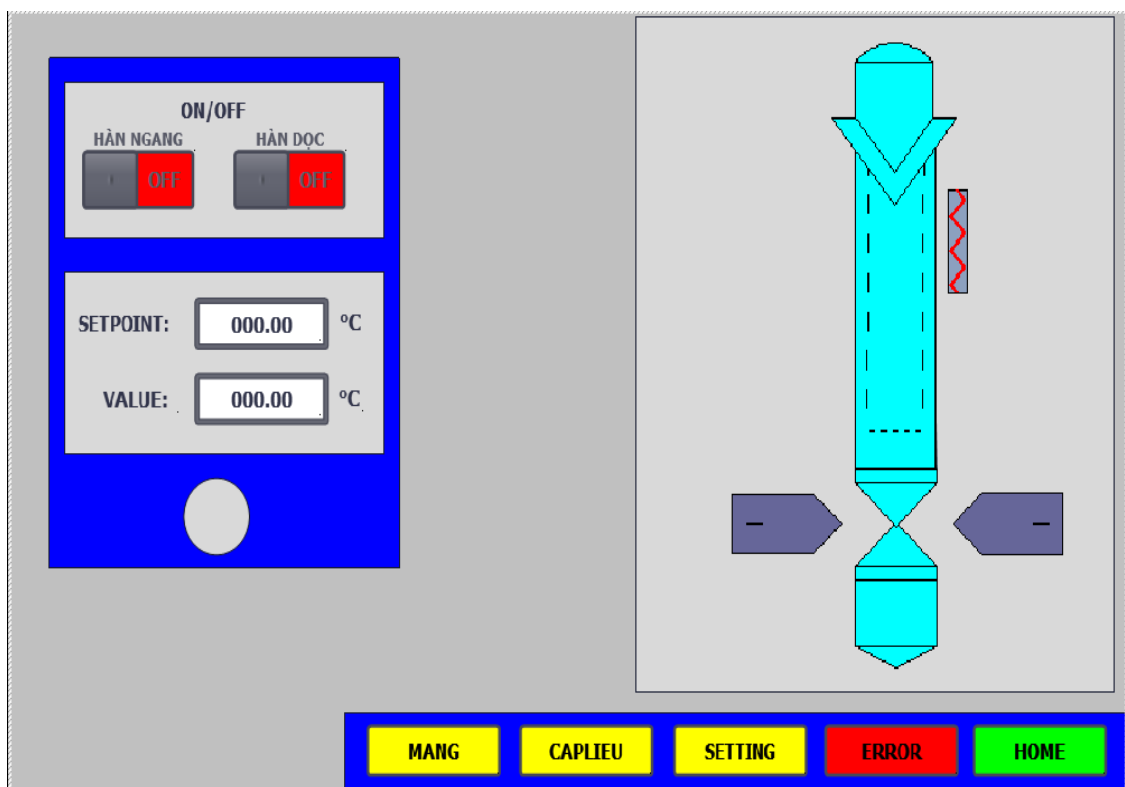
Giao diện cài đặt giúp người dùng có thể dễ dàng cài đặt thông số và trạng thái cho từng cụm máy trong chế độ Manual.

- Cột SETPOINT: Cài đặt thông số cơ bản bao gồm tốc độ Motor, tốc độ Servo, nhiệt độ và chiều dài gói mong muốn.
- Cột PID: Cho phép điều chỉnh hệ số tỉ lệ Kp và thời gian tích phân Ti của 3 vòng lặp kín độc lập: Motor kéo, Servo và Phễu định lượng nhằm tối ưu hóa đáp ứng hệ thống, giảm sai số xác lập.
- Cột ON/OFF: Các công tắc hành trình ảo dùng để bật/tắt bằng tay các cơ cấu xuất đầu ra: Servo, Motor, hàn dọc, hàn ngang, băng tải, phễu cấp liệu.



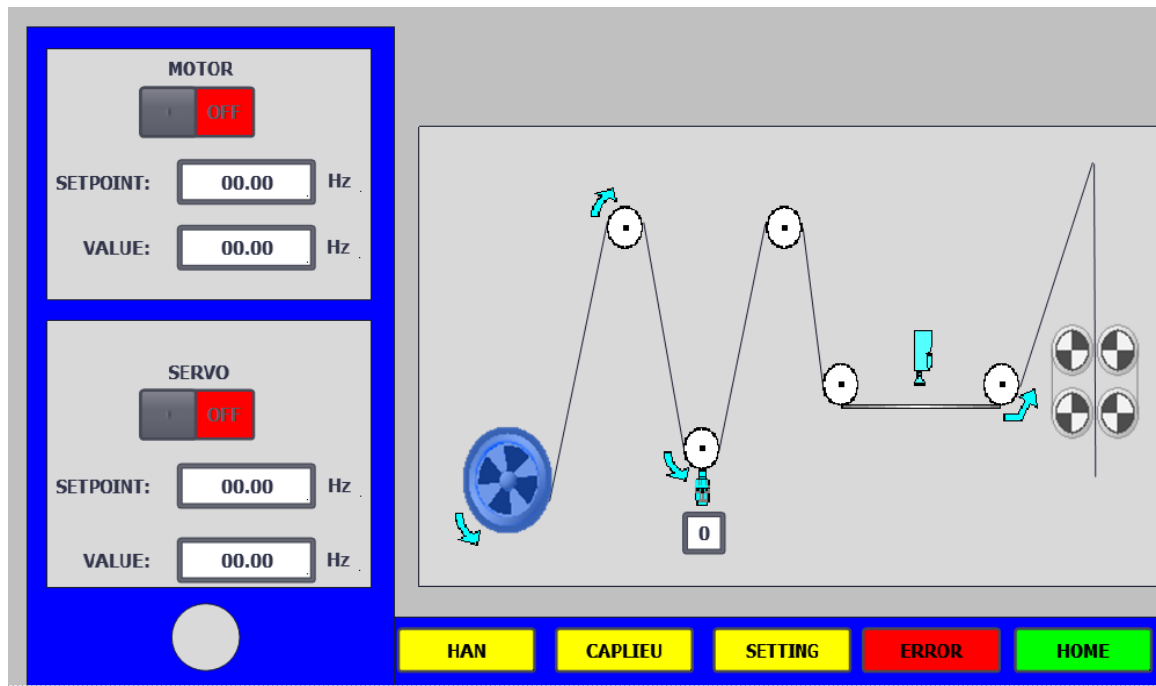
Hình 11: Giao diện cụm cấp liệu

Giao diện cụm cấp liệu giúp quan sát trình trạng của cụm máy và có Switch bật tắt cụm máy. Bên cạnh đó là cụm cài đặt thông số PID cho phễu cấp liệu và nút nhấn chuyển tiếp giữa các giao diện.



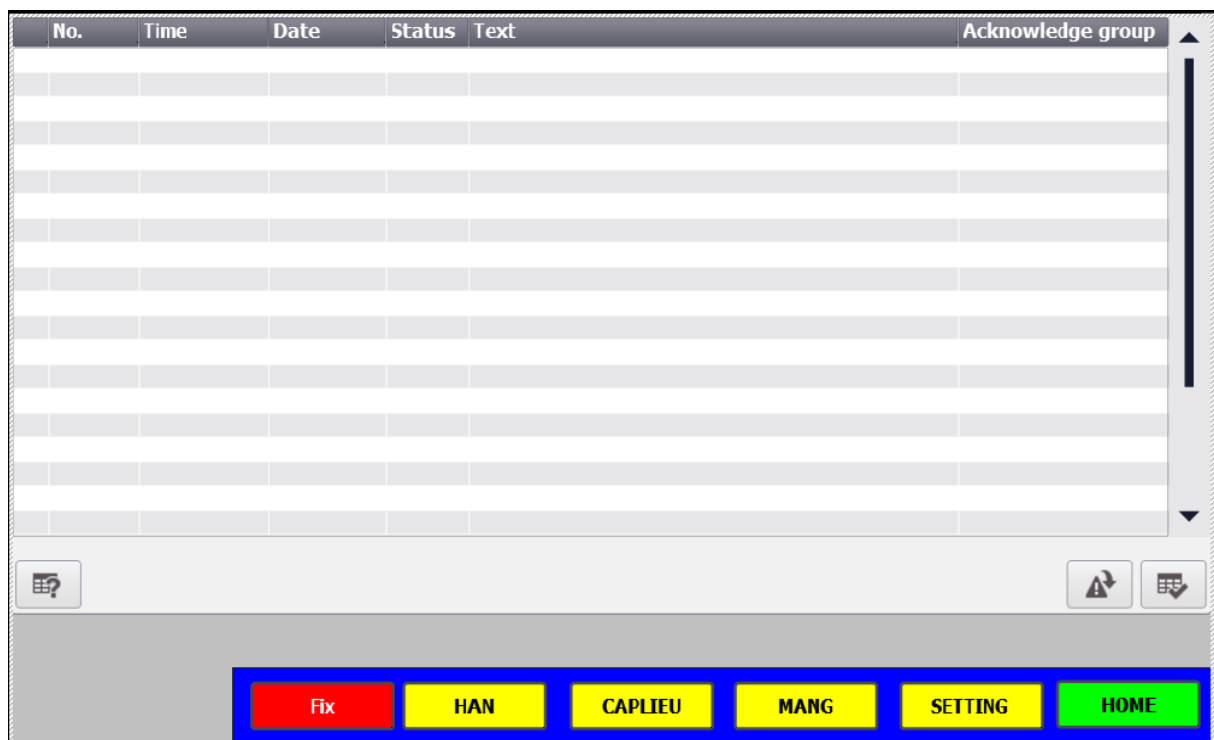
Hình 12: Giao diện cụm hàn

Giao diện cụm hàn bao gồm chi tiết hoạt động của cụm máy, Switch bật tắt và cụm thông số nhiệt độ. Bên cạnh đó là các nút nhấn chuyển tiếp giữa các giao diện.



Hình 13: Giao diện cụm cấp màng

Giao diện cụm cấp màng giúp quan sát chi tiết hơn chuyển động của motor đẩy màng và servo kéo màng, cùng với đó là trạng thái của cảm biến lực căng và code. Bên cạnh đó là Switch bật tắt servo và motor và cụm hiển thị giá trị tốc độ của 2 động cơ.



Hình 14: Giao diện lỗi

Giao diện này sẽ hiển thị các lỗi của hệ thống theo thời gian thực và trạng thái của lỗi. Bên cạnh đó là nút nhấn chuyển tiếp giữa các giao diện.

No.	Time	Date	Status	Text	Acknowledge group
3	3:42:43 PM	5/17/2026	IO	LỖI MÀNG	0
2	3:38:09 PM	5/17/2026	IO	LỖI ĐỒNG BỘ	0
1	3:36:31 PM	5/17/2026	IO	LỖI NHIỆT ĐỘ	0

Fix

HAN

CAPLIEU

MANG

SETTING

HOME

Hình 15: Bảng mã lỗi hệ thống

Các lỗi của hệ thống sẽ hiển thị trong giao diện lỗi. Các lỗi bao gồm:

- Lỗi nhiệt độ: Khi nhiệt độ thực thể của cụm hàn không nằm trong khoảng cài đặt thì sẽ hiển thị lỗi và dừng hệ thống. Khi nào nhiệt độ nằm trong khoảng cài đặt và ấn nút FIX thì hệ thống mới tiếp tục hoạt động.
- Lỗi đồng bộ: Khi tốc độ của motor đẩy màng và servo kéo màng không đồng bộ sẽ khiến chi lực căng của màng không đảm bảo thì sẽ dừng hệ thống và hiển thị lỗi.
- Lỗi màng: Khi kẹt màng hoặc khi hết màng thì sẽ báo lỗi và dừng hệ thống.

❖ Đề xuất chuẩn hóa giao diện

Việc chuẩn hóa giao diện SCADA/HMI là yếu tố then chốt để tăng cường khả năng nhận thức tình huống, giảm thiểu sai sót do con người và tăng tốc độ xử lý sự cố. Các đề xuất chuẩn hóa được xây dựng chủ yếu dựa trên tiêu chuẩn ISA-101 và triết lý thiết kế High-Performance HMI:

- Phân cấp giao diện và tổ chức không gian hiển thị. Giao diện cần được chia thành 4 cấp độ để người vận hành nắm bắt thông tin từ tổng quan đến chi tiết:

- Cấp 1 - Màn hình tổng quan: Hiển thị trạng thái toàn hệ thống, rất ít màu sắc và chi tiết. Mục tiêu chính là cảnh báo nhanh nếu có bất thường.
- Cấp 2 - Màn hình khu vực: Hiển thị chi tiết từng phân xưởng, thiết bị chính hoặc trạm biến áp để vận hành.
- Cấp 3 - Màn hình chi tiết: Hiển thị thông số của từng thiết bị đơn lẻ, bảng tải, động cơ.
- Cấp 4 - Màn hình hỗ trợ: Dành cho các phân tích sâu như biểu đồ, nhật ký sự kiện, hướng dẫn quy trình.
- Chuẩn hóa hệ màu sắc: Không lạm dụng màu sắc khi làm nền
 - Trạng thái bình thường: Dùng màu xám nhạt hoặc màu trung tính cho thiết bị tĩnh, thiết bị chạy có thể dùng màu xanh lá nhẹ.
 - Cảnh báo (Alarm): Chỉ dùng các màu nổi bật khi có vấn đề.
- Tối ưu hóa hiển thị:
 - Thay thế số liệu thô bằng biểu đồ/thanh đo: Sử dụng thanh đo có vạch chỉ rõ vùng bình thường, vùng cảnh báo, vùng nguy hiểm.
 - Tích hợp Trend trực tiếp: Cho phép truy cập đồ thị ngay từ màn hình chi tiết thiết bị để người vận hành nắm được xu hướng vận hành.
 - Lọc cảnh báo: Lọc và nhóm các cảnh báo theo mức độ ưu tiên, hiển thị kèm thời gian và mô tả hành động khắc phục cụ thể để rút ngắn thời gian xử lý.
- Quy ước về văn bản và điều khiển:
 - Chữ viết: Nên sử dụng chữ hoa - thường cho các văn bản mô tả thông thường vì dễ đọc hơn chữ in hoa. Chỉ dùng chữ in hoa cho thông báo cảnh báo quan trọng.
 - Cấu trúc điều khiển: Đảm bảo tính nhất quán. Mọi thiết bị khi bấm vào đều phải hiển thị hộp thoại điều khiển theo cùng một kiểu tại cùng một vị trí.

IV. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài “Thiết kế SCADA mô phỏng máy đóng gói đứng”, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra. Hệ thống mô phỏng

đã xây dựng được giao diện SCADA phục vụ giám sát và điều khiển các cụm chức năng chính của máy đóng gói như: cấp liệu, kéo màng, hàn, cắt và đếm sản phẩm.

Đề tài đã thực hiện mô hình hóa hoạt động của các trục động cơ, cảm biến đồng bộ, cơ cấu cấp liệu và bộ đếm sản phẩm nhằm mô phỏng tương đối sát nguyên lý hoạt động thực tế của máy đóng gói đứng. Giao diện SCADA cho phép hiển thị các thông số công nghệ như tốc độ, chiều dài gói, nhiệt độ dao hàn, trạng thái hoạt động của từng cơ cấu và tình trạng step của hệ thống.

Ngoài ra, hệ thống đã xây dựng chức năng cảnh báo và chẩn đoán lỗi như mất đồng bộ, thiếu màng, kẹt sản phẩm, lệch nhiệt và lỗi sensor mark. Việc mô phỏng các tình huống thay đổi tốc độ máy, thay đổi số sản phẩm và lỗi đồng bộ giúp đánh giá được ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến chất lượng và chu kỳ hoạt động của hệ thống.

Kết quả đạt được cho thấy mô hình SCADA đáp ứng được yêu cầu giám sát, quản lý thông số, theo dõi trạng thái và hỗ trợ phân tích vận hành của máy đóng gói. Đồng thời, đề tài cũng góp phần rèn luyện kỹ năng thiết kế hệ thống SCADA, tổ chức chương trình điều khiển, xây dựng giao diện HMI/SCADA và phân tích hoạt động của dây chuyền công nghiệp tự động hóa.

Tuy nhiên, do giới hạn về thiết bị, đề tài hiện mới dừng ở mức mô phỏng, chưa tích hợp đầy đủ với phần cứng thực tế và chưa xây dựng các thuật toán điều khiển nâng cao. Trong tương lai, hệ thống có thể được phát triển thêm theo hướng kết nối PLC thực, bổ sung truyền thông công nghiệp, tối ưu thuật toán điều khiển tốc độ – nhiệt độ và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ giám sát, bảo trì và quản lý sản xuất.

Tài liệu tham khảo

- [1] <https://www.sapackman.co.za/machines/vffs-machine-guide/>
- [2] <https://support.industry.siemens.com/cs/document/109989389/vertical-form-fill-seal-machine?dti=0&lc=en-VN>
- [3] <https://www.industry-mobile-support.siemens-info.com/en/article/detail/109770904>
- [4] https://cache.industry.siemens.com/dl/files/389/109989389/att_1331716/v1/109989389_VerticalFormFillSealMachine_DOC_V1_0_en.pdf
- [5] <https://www.gevernova.com/software/blog/hmi-scada-everything-you-need-to-know>

- Hết -